

摘要：

规模与效能

4月14日，邮储银行与长光卫星联合研制的遥感卫星搭乘运载火箭，在酒泉成功发射；

这颗具备优于0.5米分辨率的全色高清光学遥感卫星，已被纳入“吉林一号”星座体系，邮储银行也因此成为国内第4家自行参与研制并发射卫星的商业银行。

从地面的网点柜台一跃步入太空轨道，如今的银行业，正被一种浓厚的极客氛围所笼罩。

农业银行的业绩发布会上，董事长谷澍向市场展示了最新成果——农行版“龙虾”。

谷澍表示，公司已针对近期爆火的开源智能体OpenClaw，推出定制版“龙虾（ABC-Claw）”，帮助客户经理自动交叉验证数据、智能生成尽调报告，提效信贷流程。

兴业银行的发布会则呈现出更为直观的科技感，副行长孙雄鹏的数字分身登台亮相，流畅地向投资者们报告了兴业银行的科技家底。

战略层面的定调在各家报表中同样清晰：

招商银行提出“AI First”理念，在现有零售优势之上构建全新智能引擎；

平安银行在收缩高风险业务之际，将科技视为穿越周期的核心竞争力；

兴业银行则在财报致辞中，将数智化转型定义为关乎未来的生死存亡之战。

这是一场押注未来的豪赌。

13家A股上市国有大行、股份行的年度科技总投入整体在1800亿元以上。

枢纽调研发现，庞大的数字背后，各家银行具体打法已呈现分化。当净息差收窄成为常态，评判银行科技投入的标尺，也从规模转向了效能。

中国银行业金融科技新周期：从规模竞达到效能突围

1 科技账怎么算：分化与效能

13家国股行科技总投入
>1800亿元



国有大行：稳步增长
(占比~4.5%)

头部股份行：基建完成，
投入踩刹车

中小股份行：加速追赶

2 算力暗战：大模型私有化与硬基石



私有化本地部署

核心数据不上公有云

传统外围系统
维护高成本

基础数据
质量制约

3 组织重构：内生动力与业技融合



科技人员扩编

设立“数字金融委员会”
(自上而下打破壁垒)

技术VS业务



AI数字员工/编程助手释放产能

4 触角延伸：掌控物理世界一手数据

商业银行发射卫星



跨越信息中介，打造
“空天地一体”风控



AI畜脸识别

楼盘进度监测



科技账怎么算

从年报数据看，如今国股行的金融科技正处于一个微妙的十字路口。

剔除未公示具体数据的平安银行与浙商银行，A股13家国有大行及股份制银行在2025年的信息科技投入累计达到1838.78亿元，较上年的1813.17亿元微增1.41%；

2023-2025年，科技投入占营收的整体比重，在4.53-4.57%的区间内小幅波动。

在这条平缓的均线之下，不同梯队的银行呈现出截然不同的演进逻辑。

时间	信息科技投入（亿元）			营业总收入（亿元）			科技占营收比重		
	2023年	2024年	2025年	2023年	2024年	2025年	2023年	2024年	2025年
工商银行	272	285	286	6674	6636	6518	4.08%	4.30%	4.39%
建设银行	250	244	267	6009	6096	5927	4.16%	4.01%	4.51%
农业银行	249	250	256	5566	5817	5843	4.46%	4.29%	4.39%
中国银行	224	238	250	5180	5119	5527	4.32%	4.65%	4.52%
交通银行	120	114	123	2031	2108	2103	5.92%	5.42%	5.87%
邮储银行	113	123	118	3160	3191	3235	3.57%	3.85%	3.65%
招商银行	141	134	129	2900	2909	2892	4.87%	4.59%	4.46%
中信银行	122	109	96	1557	1605	1616	7.80%	6.82%	5.97%
兴业银行	84	84	76	2085	2145	2105	4.03%	3.91%	3.62%
浦发银行	70	72	76	1714	1688	1719	4.06%	4.25%	4.43%
光大银行	58	66	64	1005	974	900	5.79%	6.75%	7.17%
民生银行	60	60	56	976	941	918	6.14%	6.40%	6.13%
华夏银行	40	34	39	921	961	908	4.39%	3.56%	4.34%

△股国股行2023-2025年科技投入情况；数据来源：Wind

国有大行依托营收底盘，维持着稳定的投入与占比。

2023-2025年，国有六大行的信息科技总投入已由1228.22亿元增至1300.91亿元，占营收比重维持4.0-4.5%左右，呈现小幅向上的趋势。

态度最积极的交行，科技投入占比常年高居5%以上，相对克制的邮储银行则不足4%；

工、农、中、建四大行保持着高度一致的步调，2025年投入占比均紧贴4.5%的中枢地带，分别为4.39%、4.39%、4.52%、4.51%。

更突出的分化发生在股份制银行之间。

招商银行、兴业银行、中信银行等规模第一梯队的股份行，已经开始踩刹车：

例如，招商银行的科技投入从2023年的141.26亿元一路回落至2025年的129.01亿元，营收占比也由4.87%降至4.46%；

兴业银行的科技投入连续三年下滑、已降至3.62%，中信银行则由7.80%回落至5.97%。

部分规模居中的股份行，仍在加速追赶：

例如，光大银行的科技投入占比从2023年的5.79%一路冲高至2025年的7.17%，浦发银行与华夏银行的科技投入规模、占比，也同步呈现出上升态势。

这是一组反常的背离——为何当金融科技与大模型的叙事在市场上愈发火热时，头部机构真实的资金流向并未大幅跳跃，反而趋于收敛？

头部机构降速的底层原因，或许并非战略性收缩，而是IT基建完成了代际跃迁。

近年来，银行业正陆续进行底层架构更迭：

2025年一季度，农行召开分布式核心工程收官总结会议，宣告完成大型主机切换下线，这意味这该行逐渐摆脱了对集中式硬件的依赖，转向更敏捷的云架构；



建行完成分布式转型后，境内外全量业务已由新系统稳定承载，从底层打通数据孤岛；

股份行中，平安银行也在2025年底成功投产新一代分布式核心系统，完成关键业务系统从集中式向分布式、单元化架构的跨越，为后续高频AI大模型调用铺平道路。

百亿级别的IT基础设施建设宣告收官，或意味着对于投入较早的头部银行，昂贵的硬件采购与基础软件授权的集中支出期，正逐渐过去。

完成铺底建设后，头部银行的前期科技投入，也在逐步释放效能：

例如，招商银行的两大App维持了1.5亿月活高位，AI数字员工摊薄了单客运营成本，基于多维图计算的风控中枢年内拦截逾百亿高风险授信，让不良率停在0.94%的低位。

兴业银行的科技投入占比仅为3.62%，ROE为8.69%、处于股份行中间水平；

得益于“企金+同业”数字化平台的全面打通，该行的线上财富代销与撮合交易规模大幅增长，直接拉动非息收入占比逆势突破30%。

算力暗战

当云原生改造的阶段性收官，头部银行间的角力场，也从软件架构转向支撑人工智能的硬件基石——GPU智算集群。

在数据安全的合规底线之下，银行业早已形成核心数据不上公有云的共识。

以工、农、中、建、交、邮储为首的国有大行，在2025年均已对外披露全面启动并深入推进主流开源大模型的私有化本地部署，将核心模型与数据资产锁定在行内体系中；

枢纽调研发现，如今已有工行、农行等3家以上的国股行，开启了龙虾的本地化部署。

将模型请入内网，是合规的第一步。

一名股份行科技部门人士指出，在大模型落地的深水区，传统外置安全网关因规则僵化，极易导致业务体验受损与误杀，行业往往会构建“分级诊疗”式的纵深防御：

系统会先判断用户的提问意图，将普通的常规问答分流，将涉及核心数据等高风险指令，自动交给经过严格安全训练的专科模型处理；

同时，技术团队会通过高频的模拟攻击测试（红蓝对抗），逼迫模型从内部建立起免疫防御，让外部僵化的拦截网关退居二线，只做最后的安全兜底。

不过，无论是培训专科模型，还是支撑海量数据的私有化流转，都代表各大行必须更多资源，转向重资产的算力基础设施建设。

建行披露，截至2025年末，其“建行云”总算力规模（含通用、智能、高性能算力）已达568.36 PFlops（FP32）；

工行、农行也在业绩会中提及了万卡（GPU）级别的智算集群规划。

不过现实的另一重考验是，底层的硬件资源能否穿透组织壁垒，转化为一线的业务产能。



早在2023年，银行业平均离柜率的官方数字已超过97%；

但现实物理网点的真实运转中，仍有大量智能柜台设备因交互门槛与适老化不足，日均有效业务办理量不及预期。

内部的研发环节，同样存在硬件算力与基层流程的断层。

枢纽自业内了解到，如今银行科技团队的精力，常被EAST（检查分析系统）等高频的监管数据报送任务大量消耗。

同时，尽管核心交易系统的云原生迭代已在进行，但外围分支与僵化管理机制仍存。

全球IT咨询巨头凯捷（Capgemini）在行报告中披露，银行仍需将高达43%的IT预算用于维护传统外围系统，这严重挤压了用于AI创新的资源；

IT研究机构高德纳（Gartner）则指出，至2026年，全球银行业将有30%以上的生成式AI项目，在概念验证后被迫放弃；

这些AI项目的核心制约因素并非模型能力，而是基础数据质量、预算限制、复合型人才短缺以及商业价值不明确。

以上种种，均说明国股行的算力布局要想更进一步，就必须从单纯的硬件采购，演变为涉及组织流程、数据治理和业务逻辑重构的系统工程。

组织重构

当算力布局演变为系统工程，必然倒逼组织架构的洗牌。

过去，银行倾向于将大量IT外围研发与测试环节打包给外部技术公司；

尽管适度引入外部技术服务仍是行业常态，但在大模型深度应用与数据资产化的趋势下，过度依赖外包，已引发了监管层对数据泄露与运维失控的警惕。

2025年下半年，监管曾密集开出多张相关罚单，建行因外包管理机制缺失被罚290万元，光大银行、民生银行也因系统运维外包风险分别领受430万元、590万元罚单。

连串的罚单指向了一个底层逻辑——

传统外包模式固有的管理盲区，已多次触及合规与安全的红线。

这不意味着银行业将彻底抛弃外包，而是宣告了算力驱动的新周期里，必须将关键系统的架构控制权与核心业务逻辑的研发收归行内。

对于体量庞大、且科技部门自身实力较强的国有大行而言，这种核心研发能力的向内收敛尤为坚决。

这催生了近年国股行科技条线的扩编潮：

据枢纽统计，持续披露科技人员数量的11家国股行，2024年末科技员工数量较上年末整体增长7.81%，至2025年末，涨幅显著扩大至17.79%；



其中，建行、中行、工行均出现大幅扩招。

从配置密度来看，科技投入比重相对克制的兴业银行，科技人员占比已高达13.88%，在国股行阵营中遥遥领先。

这或是因为，兴业银行率先尝试了“科技内生+外部输出”的差异化路径。

依托国内唯一对外输出银行核心系统技术的子公司兴业数金，以及连接近800家机构的“银银平台”，其庞大的科技团队已化身为直接创收的To B服务部队。

这一特例也说明，国股行的科技暗战将不会止步于单纯的“招兵买马”。

与人员扩充同步进行的，还有管理层主导的跨部门组织变革：

2024-2025年，以交行、光大银行与民生银行为代表的多家国股行，已相继设立由行级领导挂帅的“数字金融委员会”或类似顶层机构，试图通过自上而下的方式，打破业务与技术部门之间的壁垒；

此外，中行重组了金融科技部与业务研发部，从架构上拉齐业务线与技术线的协同步调；

浦发银行已在内部增设专门的人工智能中心。

将科技与业务深度绑定的组织调整，本质是帮助科技部门摆脱纯粹的后台支撑定位；

当技术投入被纳入全行层面的业绩统筹，研发产出便面临更严格的投入产出比考量，技术开发也将与真实的业务转化挂钩。

要实现这种真实的业务转化，高质量的业务数据是核心前提。

“实际操作中，强压业务部门梳理底层数据收效甚微。”一位股份行科技部门人士指出，过去的痼疾在于，治理数据的收益在全行，但干活的成本却压在业务自身。

为了打破这种围绕数据资产的部门博弈，技术侧正在重塑底层的协作路径。

该人士表示，业内正在尝试将治理成本技术化：由技术团队先利用工具逆向生成数据草案，业务侧仅需在线纠错；

同时优先在风控等高价值领域打造“黄金数据源”，让业务部门直观感受到数据准确性带来的实质减损，从而真正将技术协作转化为业务收益。

除了依靠底层工具化解协作摩擦，为了从根本上解决业务、技术互不了解的痼疾，各行在微观岗位上也开始发力。

例如，2025年民生银行进一步壮大业务分析师团队，让兼具金融逻辑与代码架构理解的专业人员充当翻译，降低跨部门的需求传导与开发损耗；

浦发银行抽调骨干成立“信链工程专班”，用专班模式直接打破条线割裂，协同研发并打通供应链金融体系。

在内部转岗与培训之余，这样的趋势也直接反映在了社会化招聘中。



例如，2025年招商银行、兴业银行、平安银行等股份行在总行与分行，招聘贸易融资/供应链金融产品经理、数据分析师等职位时，均要求候选人深入理解业务痛点、协调技术开发。

组织的重构与沟通壁垒的打通，也使得AI技术在部分高频、标准化的中后台与对公场景中，率先跑通了降本增效的财务闭环。

在中后台的集中运营与核算环节，工行2024年给出的测算数据显示，行内打造的AI数字员工矩阵，每年承担的工作量已相当于5.5万名员工的全年工时；

在金融市场资金交易这一高标准场景下，中信银行披露，该行2025年交易自动化率突破80%，交易处理效率提升5倍，进而拉动了相关交易量的攀升；

兴业银行则表示，该行部署的AI编程助手已覆盖超90%的研发人员，在代码编写与基础测试环节显著提升了产出效率。

触角延伸

无论算力如何增长，中台组织如何敏捷，银行最终都要面对更加复杂诡谲的真实商业。

长期以来，银行传统风控逻辑始终存在结构性盲区——

建立在纸质合同、核心企业担保与传统仓单之上的账本风控，在面对下沉市场复杂的实体资产与蓄意欺诈时，屡屡被轻易穿透。

真实爆雷的重案，已多次剥开过传统模式的脆弱外衣。

以2019年案发、拉锯至2026年的“承兴系”诈骗案为例，该案中，犯罪分子仅凭伪造的公章与虚构的应收账款合同，便凭空捏造出庞大的底层贸易流，累计涉案金额突破300亿元。

原始的造假手段，击穿了多家银行的供应链防线，也警示着，当纸面凭证与中介信用不可靠时，银行更需要的是跨越信息中介，直接掌控物理世界的一手客观数据。

这种向物理世界延伸的防御，首先体现在对微观业务场景的渗透。

例如，活体抵押物正在通过物联网技术变成不可篡改的数字镜像。

2024年起，农业银行在新疆等地大面积推广“AI智能畜脸识别贷款”，通过物联网设备对牲畜进行全天候的体征与轨迹监测，大幅填补了重复抵押与资产灭失的风控盲区；

兴业银行与平安银行已上线的生物资产数字化监管平台，也让偏远地区的活体资产在总行风控大屏上实现了远程可视可控。

当微观的地面传感触及基站覆盖的极限，已有大行继续将广域物联网接驳至太空星座，试图以“空天地一体”的架构，进一步收紧底层资产的数据闭环。

一场由商业银行发起的自建星座浪潮，正在太空中上演。

2026年4月，“邮储银行号”遥感卫星成功入轨，该卫星具备优于0.5米分辨率的高清成像能力，将赋能高标准农田、储备林及基建等对公核心场景；



在此之前，招商银行也在2025年密集发射了“招银1号”、“招银2号”等低轨宽带卫星；

浦发银行则将“浦银数智”卫星送入轨道，并全面接入低轨物联网星座。

航天动作的背后，不仅是单一的风控考量，而是金融科技在物理世界触角的全面延伸，银行正在越过传统的数据服务商，直接将海量的空间轨迹转化为独占的高价值数据资产。

当天空成为数据的传输带，遥感影像与物联网信号便成了业务上的电子围栏。

据悉，招商银行借助自研的遥感解译系统，已实现了对全国重点合作按揭楼盘高达95%精度的施工进度实时监测。

行至2026年，审视这份总计1800亿元的科技账本，国股行金融科技的脉络已逐渐清晰。

监管收紧、息差空间收窄正共同倒逼着每一笔科技投入走向务实，无法将研发开支转化为实际效能的机构，必将在新周期中承受更沉重的财务拖累。

如今的头部银行，也已渐渐告别堆砌服务器规模与单纯强调技术概念的粗放时代，开始夯实算力底座与数据主权、打破业技壁垒，将数据触角延伸至物理世界的交易节点。

对于下一个发展周期而言，涵盖底层算力、生产关系与数据要素的全盘重构，已是国股行竞争的必然门槛；

也只有真正将每一行代码都转化为实质的风控防线，将每一份算力都确凿地嵌入利润表，才能在凛冽的市场中稳固生存底盘。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 66  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论